# 第三届人工智能算法实践与应用赛项赛竞赛规程

## 一、赛项编号、名称、类别、级别、组别

赛项编号：BRICS2026-ST-034

赛项名称：第三届人工智能算法实践与应用赛项

赛项组别：中职、高职、本科

赛项归属专业类类别：电子与信息大类

## 二、竞赛目的

本次竞赛紧扣“技能赋能、创新引领、国际融通”核心目标，结合赛项设备装调、数据采集、人机对弈、可视化呈现等核心任务，立足智能制造产业需求与教育发展导向，明确以下竞赛目的：

（一）以赛砺技，提升核心技能水平

通过基础赛段设备装调、数据采集与进阶赛段人机对弈、可视化开发等任务，考核选手机械臂装配与调试、机器视觉应用、AI攻防决策、上位机开发等核心技能，倒逼选手熟练掌握“感知-决策-执行”全流程技术要点，提升工程实践能力、问题解决能力与跨学科融合能力，打造符合产业需求的技能型、创新型人才。

（二）以赛促教，推动教育改革落地

赛项以“工学结合、以赛促教、以赛促学”为核心导向，立足中职、高职、本科多学段人才培养需求，将企业真实项目流程与岗位技能要求转化为分层竞赛任务，为各学段院校课程改革提供明确方向。各院校可依托赛项内容，结合自身办学层次与专业定位，优化计算机应用、自动化、智能制造、人工智能等相关专业课程体系，将竞赛模块有机融入日常教学，实现“课程内容与竞赛内容衔接、教学过程与生产过程同步、技能培养与岗位需求匹配”。同时，赛项可对接相关职业技能等级证书与学业评价标准，兼顾技能提升与学术能力培养，推动“岗课赛证”深度融合，全面提升各学段人才培养质量，助力职业教育与高等教育协同发展、内涵提质。

（四）以赛促创，引领技术应用创新

引导选手在设备调试、图像处理、AI决策等环节开展创新探索，优化技术方案，推动机械臂、机器视觉、AI决策等技术在智能交互场景的融合应用与升级，为智能制造细分领域技术创新提供实践支撑，助力产业数字化、智能化转型。

（五）以赛传精神，培育工匠精神与职业素养

通过竞赛中对操作规范性、数据精准性、落子稳定性的严格要求，培养选手精益求精、严谨细致的工匠精神，强化安全操作、团队协作、责任担当等职业素养，传递“技能成才、技能报国”的理念，为技能人才成长奠定坚实基础。

## 三、对选手的知识和技能要求

1.人工智能算法

（1）深度学习框架（PyTorch/TensorFlow）安装与使用；

（2）目标检测（如YOLO、Faster R-CNN、UNet等）模型的训练与应用；

（3）五子棋博弈算法：极大极小值算法、Alpha-Beta剪枝、或强化学习模型等；

（4）图像采集、预处理与数据增强。

2.嵌入式与硬件

（1）机械臂基本结构与运动原理；

（2）舵机控制与精度调试方法；

（3）主板等的连接与供电。

3.软件开发

（1）Python/OpenCV图像处理与多线程并发编程；

（2）GUI开发：PyQt/Tkinter实时监控界面设计；

（3）系统集成：模块接口对接、联调测试、长时间稳定性保障。

4.工程实践

（1）团队协作与项目进度管理；

（2）自主学习：文献检索、开源方案适配、独立技术验证。

## 四、竞赛内容

### （一）基础赛段：设备装调与数据采集模块

参赛选手需完成设备装配与初始化、上位机界面开发与机械臂 / 摄像头 / 舵机调试、棋盘图像采集扩充与标注。具体任务如下：

1、严格按照手册完成机械臂、摄像头、舵机等核心部件的物理组装，确保线路连接正确、稳固。通电启动设备，完成初始化。

2、开发可视化上位机界面，用于调试机械臂与舵机。通过界面控制，实现摄像头画面调优、舵机旋转90度、机械臂抓取与放置棋子至指定位置（棋盘中五个黑圆点）。

3、利用调试完成的设备，采集不少于200张不同光照、不同棋子位置的棋盘图像。对图像进行亮度、颜色、模糊等增强处理，并完成黑白棋子的精确标注。

### （二）进阶赛段：智能决策与可视化模块

参数选手需完成智能决策机器人执黑先行的无人工干预完整人机对弈（双方共落子≥20 颗），实现 AI 攻防决策、自动判胜负、机械臂稳定落子，同时上位机界面同步可视化每一步棋局状态与坐标信息。具体

任务如下：

1、实现智能决策机器人执黑子先行，通过视觉自动判断回合，无需人工干预。确保对弈过程遵守五子棋规则，双方共下子不少于20颗，并能准确判断胜负。

2、AI需具备基本的攻防策略，能形成连续棋型（≥3子），并能有效阻断人类玩家的连子。

3、机械臂能稳定、准确地完成抓取与放置棋子的动作，无碰撞，无明显卡顿。

4、 开发上位机可视化界面，与物理棋盘实时同步。每一步落子后，界面需准确显示棋子的颜色及坐标位置（如：白棋(4,3)）。

## 五、竞赛方式

（一）本竞赛采用线上远程竞赛模式，决赛阶段设置为基础赛段与进阶赛段，所有报名队伍均须全程参与两个赛段，最终成绩依据综合得分进行公正排名。参赛队伍需自主选定符合要求的比赛场地，并自备电脑终端，结合赛方要求的设备顺利完成比赛任务，所有提交的资料均需严格遵循赛事规定在线上平台提交，确保评判过程的透明与公正。

（二）竞赛形式严格遵循团队参赛原则，各院校需先行组织校内选拔，遴选出最具实力的队伍，并正式推荐其报名。值得注意的是，每所院校仅限推荐一支代表队参赛，严禁跨校组队，确保参赛队伍的独立性

与竞争的公平性，参赛资格严格限定于各高校范围内。

（三）团队构成方面，每队成员固定为三人，且要求成员间职责划分清晰、分工明确，以提高团队协作效率。参赛团队及选手有权申请指导教师提供必要支持，每队申请指导教师的数量为一至两名，旨在保持竞争的均衡性。

（四）组织机构方面，本竞赛在金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会执委会的悉心指导下，以及在赛区组委会与执委会的坚强领导下，正式成立2026年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛人工智能工程实践与算法综合应用大赛执委会。该执委会下设专家组、裁判组、监督仲裁组等多个专业工作机构，各机构运作严格遵循科学、规范、客观、合理的原则，确保竞赛的公平、公正、公开，全方位维护竞赛的权威性与公信力。

## 六、竞赛流程

| 序号 | 赛事进程 | 内容说明 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通知发布 | 通知发布 | 2026 年 5 月 10 日 |
| 2 | 大赛平台开放 | 大赛平台开放 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 3 | 报名阶段 | 网上提交报名资料 | 2026 年 5 月 15 日—9 月 13 日 |
| 4 | 基础赛－练习 | 设备装调与数据采集模块练习 | 2026 年 5 月 15 日—9 月 13 日 |
| 5 | 基础赛－培训 | 设备装调与数据采集模块培训 | 2026 年 9 月 1 日 |
| 6 | 基础赛－比赛 | 设备装调与数据采集模块比赛 | 2026 年 9 月 14 日 10: 00-9 月 17 日 17: 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 基础赛—评分 | 设备装调与数据采集模块评分 | 2026 年 9 月 18 日—9 月 25 日 |
| 8 | 进阶赛－练习 | 智能决策与可视化模块练习 | 2026 年 9 月 18 日—10 月 18 日 |
| 9 | 进阶赛－培训 | 智能决策与可视化模块培训 | 2026 年 9 月 29 日 |
| 10 | 进阶赛－比赛 | 智能决策与可视化模块比赛 | 2026 年 10 月 19 日 10:00-10 月 22 日 17:00 |
| 11 | 评分阶段 | 评分和成绩公布 | 2026 年 10 月 23 日—11 月 3 日 |
| 12 | 成绩公示 | 成绩公示 | 2026 年 11 月 4 日—2026 年 11 月 8 日 |
| 13 | 颁奖典礼 | 排名放榜及颁奖典礼 | 2026 年 11 月 13 日 |

## 七、竞赛试题

### （一）基础赛

| 序号 | 任务 | 分值 | 任务详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备装配 | 15 分 | 1）按照设备操作手册安装设备，机械臂、摄像头、旋转机构连接稳固，接线正确且整洁。 |
| | | 5 分 | 2）确认安装完整后，连接电源，按下启动开关，机械臂初始化运动。 |
| 2 | 上位机界面与调试 | 10 分 | 1）界面整洁美观，包含摄像头调试模块、取子机构舵机调试模块、机械臂调试模块。 |
| | | 5 分 | 2）在界面摄像头调试模块调整摄像头，让摄像头画面中，棋盘完整无遮挡。 |
| | | 10 分 | 3）在界面取子机构舵机调试模块调试舵机，要求转盘上的圆孔能在储子机构正下方，设定此时舵机状态为 0 度；转盘上的圆孔向棋盘方向旋转 90 度，方便机械臂吸取棋子；同时界面需显示舵机状态。 |
| | | 20 分 | 4）在界面机械臂调试模块调试机械臂，要求机械臂可顺利移动到取子位置（取子机构转盘上的圆孔向棋盘方向旋转 90 度时）；从取子位置分别吸取棋子放置到棋盘五个黑圆点位置。 |
| 3 | 棋盘图像采集、扩充与标注 | 5 分 | 1）演示半自动化采集流程：编写程序从摄像头获取图片并保存为.jpg 格式；手动调整棋子位置，再次保存。 |
| | | 10 分 | 2）展示采集到的完整数据集，要求不少于 200 张；并能从数据集中看出有在不同光照情况下进行数据采集，棋子位置多变，要有棋盘边缘落子情况。 |
| | | 10 分 | 3）编写代码进行数据集扩充，对每一张图片进行亮度调整、颜色扰动、水平翻转、模糊处理，并保存新的 |

| 序号 | 任务 | 分值 | 任务详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 图像，在原图名称后添加操作后缀。即每一张原图可衍生出另外四张不同处理的图像。 |
| | | 10 分 | 4）自选标注软件，展示 20 张已标注图片（图片中黑白子总数不少于 10）；要求黑白棋子分类准确，标注框贴合棋子。 |

## （二）进阶赛

| 序号 | 任务 | 分值 | 任务详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自主流程与逻辑（35 分） | 15 分 | 智能决策机器人执黑先行；通过视觉自动判断回合，无需人工触发。 |
| | | 10 分 | 整个对弈过程双方共落子不少于 20 颗。 |
| | | 10 分 | AI 能准确判断胜负。 |
| 2 | AI 攻防能力与决策合理（20 分） | 10 分 | 下棋过程中，AI 下棋能形成连续棋型（≥3 子）。 |
| | | 10 分 | AI 能阻断人类连子。 |
| 3 | 机械臂执行（20 分） | 20 分 | 对弈过程中，机械臂能正常取子落子，无碰撞，无明显卡顿（取子落子过程定义为：从机械臂动作启动开始，依次完成吸取棋子、移至落子点放置棋子后返回初始位置；明显卡顿：在取子落子过程中，机械臂卡顿 2s 及以上）。 |
| 4 | 棋局可视化（25 分） | 25 分 | 上位机有可视化界面，将棋局信息同步到可视化界面中，每下一步棋，可视化界面同步更新并显示下的是黑/白棋，以及下棋位置，如：白棋（4,3）。规定面向机械臂，棋盘右上角为原点，横向为 x 轴，纵向为 y 轴，坐标值均为正整数。 |

# 八、竞赛规则

1.参赛资格：

面向中职、高职、本科学生报名（每队3人）。

2.开发工具：

不限编程语言与框架，推荐使用Python、TensorFlow、PyTorch等。

3.代码规范：

代码需具备良好的可读性、可复用性及注释说明。

4.硬件限制：

需使用赛方要求的统一硬件设备，详见十一竞赛设备、工具和材料。

5.公平竞争：

参赛者需独立完成代码开发，禁止抄袭或使用他人作品，一经发现取消参赛资格。

6.时间要求：

参赛者需严格按照时间节点提交材料或完成演示，逾期视为放弃参赛资格。

7.知识产权：

参赛作品的知识产权归参赛者所有，但主办方有权使用参赛作品进行宣传与展示。

## 九、技术规范

### （一）硬件技术规范

本赛项硬件设备需满足竞赛全流程任务需求，确保稳定性、兼容性与安全性，具体规范如下：

1. 机械臂规范

（1）型号要求：同时支持驱动3路24V/5A 42步进电机以及三路限位开关，具备吸泵。

（2）装配规范：严格按照设备手册装配，机械臂固定牢固，底座与操作台连接无松动；线路走向规范，接口连接紧密、无松动，避免线路缠绕、挤压，确保通电后无异常噪音、无漏电现象。

（3）调试要求：初始化后，机械臂运动顺畅，无卡顿、无偏移；气泵吸气放气正常，确保吸取棋子时无滑落、无损坏，放置棋子时精准定位至棋盘中黑圆点。

2. 摄像头规范

（1）参数要求：分辨率≥1080P，接口支持USB3.0及以上。

（2）安装规范：摄像头固定于棋盘正上方，高度可调节，拍摄角度垂直于棋盘平面，无倾斜、无遮挡，确保拍摄画面清晰、无畸变。

3. 舵机规范

（1）参数要求：转角范围0-180°，扭矩≥13kg/cm，支持PWM信号控制，工作电压稳定（3.0-7.2V），与机械臂、上位机通信兼容。

（2）安装规范：舵机固定牢固，与传动部件连接紧密，线路连接规范，避免信号干扰；安装位置不影响机械臂运动、摄像头拍摄，确保舵机旋转时无卡顿、无异响。

4. 棋盘与棋子规范

（1）棋盘：采用五子棋棋盘（13×13格），格子尺寸统一（建议20mm×20mm），棋盘表面平整、无反光，棋盘中五个黑圆点（落子指定位置）直径≥5mm，位置精准、清晰可辨，黑圆点中心与棋盘格子交点重合。

（2）棋子：黑白棋子直径≥10mm、厚度≥5mm，材质均匀，重量适中（便于机械臂吸取），黑色棋子与白色棋子颜色区分明显，表面无反光、无污渍，无明显变形。

5. 上位机硬件规范

选用工业级计算机或高性能笔记本，配置要求：CPU≥Intel i5（或同等性能），内存≥8GB，硬盘≥256GB，显卡支持OpenCV硬件加速，配备至少2个USB3.0接口，操作系统支持Windows10及以上（64位），运行稳定，无硬件故障。

## （二）软件技术规范

软件系统需满足设备控制、数据采集、AI决策、可视化呈现等核心需求，确保兼容性、稳定性与可操作性，具体规范如下：

1. 上位机软件规范

（1）开发环境：支持Python语言开发。

（2）兼容性：与硬件设备（机械臂、摄像头、舵机）通信稳定，无丢包、无延迟；支持主流操作系统，可正常运行于竞赛指定硬件环境。

2. 图像处理软件规范

（1）开发工具：可基于OpenCV、PyTorch等开源工具开发，支持图像采集、预处理、增强与标注功能。

（2）处理要求：支持亮度、对比度、饱和度调节，支持模糊、噪声去除等增强处理，确保处理后图像清晰、棋子轮廓可辨；标注工具支持黑白棋子精准标注，可导出保存。

3. AI决策软件规范

（1）算法要求：采用经典极小极大算法、α－β剪枝等，支持五子棋规则解析、回合判断、攻防决策，能识别连续棋型（≥3子），并实现有效阻断。

（2）性能要求：对弈过程中能自动判断回合，无需人工干预，可准确识别胜负（五子连珠、平局）。

（3）兼容性：与上位机软件、摄像头数据无缝对接，可实时获取棋盘图像与落子信息，决策结果能精准传递至机械臂，控制落子动作。

## 十、竞赛环境、设施和场地

1.基础赛环境：

参赛者自备计算机。

赛方要求的智能决策机器人，详细参数请参考十一点，竞赛设备、

工具与材料。

2.进阶赛环境：

参赛者自备计算机，需支持深度学习模型训练。

赛方要求的智能决策机器人，详细参数请参考十一点，竞赛设备、工具与材料。

3.场地安排：

基础赛：线上进行，参赛者自行选择开发地点。

进阶赛：线上进行，参赛者自行选择开发地点。

## 十一、竞赛设备、工具和材料

1.硬件要求

（1）工作台：采用亚克力材料，沉头设计，方便可拆卸，尺寸：418*520；包含取子机构利用180°舵机，工作电压：3.0V-7.2V；工作扭矩：13KG/cm，实现自动取子。

（2）智能决策机器人控制器：芯片参数：2.4 GHz Wi-Fi + 蓝牙 ® + 低功耗蓝牙模组，Xtensa ® 双核 32 位 LX6 处理器，4 MB fash。

(3)摄像头:200W像素，1080P全高清分辨率,带支架，可调节高度和角度。

（4）棋布：13*13路棋格，棋面采用皮革材料，支持快速安装。

（5）机械臂：3轴机械臂，最大伸展直径≥860mm；额定负载≥0.5kg。

（6）电源适配器：输入：DC24V/8A电源输入，最大功耗：150W。

（7）黑白旗盒：支持至少50颗棋子，黑白各一盒。

（8）USB线： 2m，USB 2.0公到公。

2.软件要求

（1）CH341SER.exe ：USB转串口驱动。

（2）thonny：在上位机连接机器人控制器并运行对应程序。

（3）VS Code/PyCharm等IDE 。

3.开发环境：

（1）Python 3.8以上用于编写算法 ；

（2）OpenCV用于图像采集与图像处理；

## 十二、成绩评定原则、方式和细则

### （一）成绩评定原则

成绩评定以公平性、客观性、透明性为原则，通过明确的评分细则进行成绩评定。

### （二）成绩评定方式

本竞赛为线上远程模式，分为基础赛段和进阶赛段，每个赛段均采

用100分制独立进行评分，参赛者需自备电脑终端以完成赛项规定的任务内容。在完成任务后，参赛者需根据要求进行赛项成果整理，并通过线上平台提交赛项成果文件。基础赛与进阶赛均由评分员将依据事先制定的详细评分细则，对提交的视频进行客观、公正的评判与评分。

最终评分为基础赛段与进阶赛段综合评分，即综合评分 = 基础赛段得分 * 50% + 进阶赛段得分 * 50%。

### （三）成绩评定细则

1.基础赛评分

| 序号 | 任务 | 分值 | 任务详情 | 评分细则 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 设备装配 | 15分 | 1）按照设备操作手册安装设备，机械臂、摄像头、旋转机构连接稳固，接线正确且整洁。 | 走线凌乱扣3分;未完整安装扣15分。 |
| | | 5分 | 2）确认安装完整后，连接电源，按下启动开关，机械臂初始化运动。 | 未正常上电扣5分。 |
| 2 | 上位机界面与调试 | 10分 | 1）界面整洁美观，包含摄像头调试模块、取子机构舵机调试模块、机械臂调试模块。 | 界面混乱扣2分,摄像头调试模块、取子机构舵机调试模块、机械臂调试模块少一个扣3分，扣完8分为止。 |
| | | 5分 | 2）在界面摄像头调试模块调整摄像头，让摄像头画面中，棋盘完整无遮挡。 | 摄像头画面无法在界面显示扣5分;棋盘边角少量遮挡扣1分;棋盘遮挡三分之一及以上，扣3分。 |
| | | 10分 | 3）在界面取子机构舵机调试模块调试舵机，要求转盘上的圆孔能在储子机构正下方，设定此时舵机状态为0度；转盘上的圆孔 | 转盘上的圆孔未能移动到储子机构正下方，扣4分;转盘上的圆孔未能向棋盘方向旋转90度，扣4分；该模块未显示舵机 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 向棋盘方向旋转 90 度，方便机械臂吸取棋子；同时界面需显示舵机状态。 | 状态或舵机状态显示错误扣 2 分。 |
| | | 20 分 | 4）在界面机械臂调试模块调试机械臂，要求机械臂可顺利移动到取子位置（取子机构转盘上的圆孔向棋盘方向旋转 90 度时）；从取子位置分别吸取棋子放置到棋盘五个黑圆点位置。 | 此过程机械臂共吸取棋子五次，失败一次扣 2 分；放置棋子到五个点位，中途棋子掉落或棋子位置放置不准确，一次扣 2 分。 |
| 3 | 棋盘图像采集、扩充与标注 | 5 分 | 1）演示半自动化采集流程：编写程序从摄像头获取图片并保存为.jpg 格式；手动调整棋子位置，再次保存。 | 采集程序运行报错扣 5 分；保存两张棋子位置不同的图片，缺少一张扣 2 分。 |
| | | 10 分 | 2）展示采集到的完整数据集，要求不少于 200 张；并能从数据集中看出有在不同光照情况下进行数据采集，棋子位置多变，要有棋盘边缘落子情况。 | 图片少于 200 张时，每少 20 张扣 1 分，不足 100 张扣 5 分；光照条件需明显看出至少三个等级，少一个等级扣 2 分，扣完 5 分即止；棋子位置未变换扣 5 分；无棋子在棋盘格边缘场景扣 3 分。此项扣完 10 分即止。 |
| | | 10 分 | 3）编写代码进行数据集扩充，对每一张图片进行亮度调整、颜色扰动、水平翻转、模糊处理，并保存新的图像，在原图名称后添加操作后缀。即每一张原图可衍生出另外四张不同处理的图像。 | 代码运行失败扣 10 分；亮度调整、颜色扰动、水平翻转、模糊处理四种变换，少一种扣 2 分。 |
| | | 10 分 | 4）自选标注软件，展示 20 张已标注图片（图片中黑白子总数不少于 10）；要求黑白棋子分类准确，标注框贴合棋子。 | 出现未标注图片，一张扣 2 分；出现棋子分类错误情况，一次扣 1 分；出现标注框不贴合棋子情况，一次扣 0.5 分。此项扣完 10 分即止。 |

2.进阶赛评分细则

| 序号 | 任务 | 分值 | 任务详情 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自主流程与逻辑（35 分） | 15 分 | 智能决策机器人执黑先行；通过视觉自动判断回合，无需人工触发。 | 每人工干预一次扣 5 分；违背五子棋规则(如重叠落子、连续落子）扣 15 分。 |
| | | 10 分 | 整个对弈过程双方共落子不少于 20 颗。 | 双方共落子数不足 10 颗扣 10 分，满 10 颗不足 15 颗扣 5 分，满 15 颗不足 20 颗扣 3 分。 |
| | | 10 分 | AI 能准确判断胜负。 | AI 无法判断胜负扣 10 分。 |
| 2 | AI 攻防能力与决策合理（20 分） | 10 分 | 下棋过程中,AI 下棋能形成连续棋型（≥3 子）。 | 下棋过程中，AI 未形成连续棋型（≥3 子）扣 10 分。 |
| | | 10 分 | AI 能阻断人类连子。 | 人类连子≥3 时没有阻断行为扣 10 分（AI 自身能胜利的情况下除外,例如人类连子 3 时，AI 可连子 4;或人类连子 4 时，AI 可连子 5），整局出现一次及以上阻断行为即可。 |
| 3 | 机械臂执行（20 分） | 20 分 | 对弈过程中，机械臂能正常取子落子，无碰撞，无明显卡顿（取子落子过程定义为：从机械臂动作启动开始，依次完成吸取棋子、移至落子点放置棋子后返回初始位置；明显卡顿：在取子落子过程中，机械臂卡顿 2s 及以上）。 | 吸取棋子子或放置子失败一次扣 3 分,发生碰撞一次扣 5 分,出现明显卡顿一次扣 3 分。此项扣完 20 分即止。 |
| 4 | 棋局可视化（25 分） | 25 分 | 上位机有可视化界面，将棋局信息同步到可视化界面中，每下一步棋，可视化界面同步更新并显示下的是黑/白棋，以及下棋位置，如：白棋（4,3）。规定面向机械臂，棋盘右上角为原点，横向为 x 轴,纵向为 y 轴， | 若下棋后,可视化界面未同步，出现一次扣 5 分；未显示落子信息一次扣 2 分；黑白棋子颜色显示错误一次扣 5 分;下棋位置显示错误一次扣 5 分。此项扣完 25 分即止。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 坐标值均为正整数。 | |

## 十三、奖项设定

本赛项分别设置一等奖、二等奖、三等奖3个奖项。以竞赛项目参赛队伍总数量为基数，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。各赛项获奖数量采取四舍五入的方法计算，由系统自动生成。

## 十四、竞赛组织、安全和后勤保障

### （一）组织机构

1.设置比赛安全保障组，组长由比赛组委会主任担任。成员由各赛场安全责任人担任。每一赛场指定一名安全责任人，对本赛场的安全负全责，在发生意外情况时负责调集救援队伍和专业救援人员，安排场内人员疏散。

2.建立与公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。设置医护人员、消防人员和保安人员的专线联系，确定对方联系人，由场地安全负责人对口联系。比赛场地布置和器材使用严格依照安全施工条例进行。场地布置划分区域，并按安全要求设定疏散通道，并在墙面显著位置张贴安全疏散通道和路线示意图。

### （二）赛项安全管理

1.比赛设备和设施安装严格按照安全施工标准施工，电源布线、电

器安装按规范施工。

2.按防火安全要求安置灭火器，并指定责任人在紧急时候使用。

3.赛项竞赛规程中明确国家（或行业）相关职业岗位安全的规范、条例和资格证书要求等内容。

4.组委会在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员进行安全培训。 根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规，建立完善的安全事故防范制度，在赛前对选手进行培训，避免发生人身伤害事故。

5.组委会将建立专门方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

### （三）比赛环境安全管理

1.赛项组委会赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备符合国家有关安全规定。赛前需进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办院校赛前按照赛项组委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，比赛前裁判员要检查、确认设备正常，比赛过程中严防选手出现错误操作。

3.为了确保本次大赛的顺利进行，承办方建立大赛期间相应的安全

保障制度，同时由安全保卫、校园环境及卫生医疗保障组执行：

（1）比赛期间所有进入赛区车辆、人员需凭证入内，并主动向工作人员出示；

（2）在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；

（3）赛场由裁判员监督完成电气控制系统通电前的检查全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止；

（4）每台竞赛设备使用独立的电源，保障安全。参赛选手在进行计算机操作时要及时存盘，避免突然停电造成数据丢失；

（5）比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场；

（6）各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内；

（7）安保人员发现安全隐患及时通报赛场负责人员；

（8）比赛场馆严禁吸烟，安保人员不得将证件转借他人；

（9）如果出现安全问题，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

4.赛项组委会会同承办院校在赛场环境中存在人员密集、车流人流

交错的区域，除了设置齐全的指示标志、增加引导人员外，并开辟备用通道。

5.大赛期间，赛项承办方在赛场管理的关键岗位，增加力量，并建立安全管理日志。

6.在参赛选手进入赛位，赛项裁判工作人员进入工作场所时，赛项承办院校须提醒、督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带未经许可的记录用具，并安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检。

### （四）生活条件保障

1.比赛期间，由赛事承办方统一安排参赛选手和指导教师食宿（费用自理）。承办院校须尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地要求具有宾馆、住宿经营许可资质。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由赛区组委会负责。赛项组委会和承办院校须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.除必要的安全隔离措施外，严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

### （五）参赛队职责

1.各院校在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各院校参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有参赛选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强参与比赛人员的安全管理，并与赛场安全管理对接。

4.参赛队如有车辆，一律凭大赛组委会核发的证件出入校门，并按指定线路行驶，按指定地点停放。

### （六）应急处理

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项组委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项组委会应立即启动预案予以解决并向赛区组委会报告。出现重大安全问题的赛项由赛区组委会决定是否停赛。事后，赛区组委会应向大赛组委会报告详细情况。

### （七）处罚措施

1.赛项出现重大安全事故的，停止承办方的赛项承办资格。

2.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其评奖资格。

3.参赛队伍发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，取消其继续比赛的资格。

4.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任

## 十五、监督、申诉与仲裁

1.本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出申诉（申诉内容请发送至指定邮箱：service@occupationedu.com）。仲裁组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。

2.申诉方可随时提出放弃申诉。

3.申诉方必须提供真实的申诉信息并严格遵守申诉程序，不得以任何理由采取过激行为扰乱比赛秩序。

## 十六、竞赛观摩

基础赛及进阶赛观摩：

基础赛及进阶赛均为线上进行，主要面向参赛团队内部成员及评审团，不对外开放观摩。

## 十七、竞赛视频

1.视频内容

竞赛视频：参赛团队需录制一段演示视频，展示赛项所要求的全部功能。视频内容依据赛项细则逐条展示。赛项二中，智能决策机器人下

棋与上位机可视化界面需同一镜头拍摄。

2.视频要求

格式：MP4格式，分辨率不低于1080P，画面清晰，不影响判断得分点。

时长：根据实际功能实现确定合适的时长。

内容：视频需清晰展示功能实现过程，避免无关内容。

提交方式：竞赛视频需压缩后在大赛平台提交上传。

3.视频使用

宣传用途：主办方有权使用参赛视频进行宣传与展示，包括但不限于官网、社交媒体及技术论坛。

技术交流：优秀作品视频将作为技术案例分享，供行业参考与学习。

知识产权：视频的知识产权归参赛者所有，但主办方可在非商业用途下免费使用。

## 十八、竞赛须知

### （一）组织机构

1.设置比赛安全保障组，组长由比赛组委会主任担任。成员由各赛场安全责任人担任。每一赛场指定一名安全责任人，对本赛场的安全负全责，在发生意外情况时负责调集救援队伍和专业救援人员，安排场内

人员疏散。

2.建立与公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。设置医护人员、消防人员和保安人员的专线联系，确定对方联系人，由场地安全负责人对口联系。比赛场地布置和器材使用严格依照安全施工条例进行。场地布置划分区域，并按安全要求设定疏散通道，并在墙面显著位置张贴安全疏散通道和路线示意图。

### （二）赛项安全管理

1.比赛设备和设施安装严格按照安全施工标准施工，电源布线、电器安装按规范施工。

2.按防火安全要求安置灭火器，并指定责任人在紧急时候使用。

3.赛项竞赛规程中明确国家（或行业）相关职业岗位安全的规范、条例和资格证书要求等内容。

4.组委会在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员进行安全培训。 根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规，建立完善的安全事故防范制度，在赛前对选手进行培训，避免发生人身伤害事故。

5.组委会将建立专门方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

### （三）比赛环境安全管理

1.赛项组委会赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备符合国家有关安全规定。赛前需进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办院校赛前按照赛项组委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，比赛前裁判员要检查、确认设备正常，比赛过程中严防选手出现错误操作。

3.为了确保本次大赛的顺利进行，承办方建立大赛期间相应的安全保障制度，同时由安全保卫、校园环境及卫生医疗保障组执行：

（1）比赛期间所有进入赛区车辆、人员需凭证入内，并主动向工作人员出示；

（2）在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；

（3）赛场由裁判员监督完成电气控制系统通电前的检查全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止；

（4）每台竞赛设备使用独立的电源，保障安全。参赛选手在进行计算机操作时要及时存盘，避免突然停电造成数据丢失；

（5）比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情

况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场；

（6）各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带比赛严令禁止的物品入内；

（7）安保人员发现安全隐患及时通报赛场负责人员；

（8）比赛场馆严禁吸烟，安保人员不得将证件转借他人；

（9）如果出现安全问题，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

4.赛项组委会会同承办院校在赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志、增加引导人员外，并开辟备用通道。

5.大赛期间，赛项承办方在赛场管理的关键岗位，加强管理，并建立安全管理日志。

6.在参赛选手进入赛位，赛项裁判工作人员进入工作场所时，赛项承办院校须提醒、督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带未经许可的记录用具，并安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检。

### （四）生活条件保障

1.比赛期间，由赛事承办方统一安排参赛选手和指导教师食宿（费用自理）。承办院校须尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，

根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛选手和教师的饮食起居。

2. 比赛期间安排的住宿地要求具有宾馆、住宿经营许可资质。

3. 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由赛区组委会负责。赛项组委会和承办院校须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4. 除必要的安全隔离措施外，严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

### （五）参赛队职责

1. 各院校在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2. 各院校参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有参赛选手、指导教师进行安全教育。

3. 各参赛队伍须加强参与比赛人员的安全管理，并与赛场安全管理对接。

4. 参赛队如有车辆，一律凭大赛组委会核发的证件出入校门，并按指定线路行驶，按指定地点停放。

### （六）应急处理

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项组委会，同

时采取措施，避免事态扩大。赛项组委会应立即启动预案予以解决并向赛区组委会报告。出现重大安全问题的赛项由赛区组委会决定是否停赛。事后，赛区组委会应向大赛组委会报告详细情况。

### （七）处罚措施

1. 赛项出现重大安全事故的，停止承办方的赛项承办资格。

2. 因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其评奖资格。

3. 参赛队伍发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，取消其继续比赛的资格。

4. 赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。